LEZIONE 22/04/26

LEGGI NOTEVOLI

BERNOULLI (VARIABILI BINARIE)

$X \sim B(p)$ BERNOULLI DI PARAMETRO $p \in (0,1)$

MODELLO

LANCIO DI UNA MONETA TRUCCATA $\mathbb{P}[T] = p \in (0,1)$

$$X = \begin{cases} 1 & \text{TESTA} \\ 0 & \text{CROCE} \end{cases}$$

PROPRIETÀ

- $X = \mathbb{1}_E = \begin{cases} 1 & E \text{ ACCADE} \\ 0 & E \text{ NON ACCADE} \end{cases}$ E EVENTO

  $p = \mathbb{P}[E] \in (0,1)$

- $X \in \{0, 1\}$

n	$\mathbb{P}[X = n]$
0	$1-p$
1	p

- $\mathbb{E}[X] = p$ $\quad$ $\mathrm{VAR}[X] = p(1-p)$

Esempio $X \sim B(p_1)$ $\quad$ $Y \sim B(p_2)$ $\quad$ $X \perp\!\!\!\perp Y$

$\Rightarrow$ $Z = XY \sim B(p)$ $\quad$ $p = \mathbb{P}[X=1 \text{ E } Y=1] = p_1 p_2$

BINOMIALE (NUMERO SUCCESSI)

$S_n \sim Bin(n, p)$ $\quad n \in \mathbb{N}$

BINOMIALE DI PARAMETRI n, p $\quad p \in (0,1)$

MODELLO: LANCIO UNA MONETA TRUCCATA n VOLTE $\quad \mathbb{P}[T] = p$

$S_n = \#$ TESTE

PROPRIETÀ

- $S_n = X_1 + \dots + X_n \qquad X_1, \dots, X_n \sim B(p)$ INDIPENDENTI
- $S_n \in \{0, 1, \dots, n\}$
- $\mathbb{P}[S_n = k] = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \qquad 0 \le k \le n$
- $\mathbb{E}[S_n] = np \qquad VAR[S] = np(1-p)$
- $S_n \sim Bin(n, p) \qquad S_m \sim Bin(m, p) \qquad S_1 \perp\!\!\!\perp S_2$

$\Rightarrow S_n + S_m \sim Bin(n+m, p)$

Dim $\quad S_1 = X_1 + \dots + X_n \qquad S_2 = X_{n+1} + \dots + X_{n+m}$

$X_1, \dots, X_{n+m} \sim B(p)$ INDIPENDENTI

$S_n + S_m = X_1 + \dots X_{n+m} \sim Bin(n+m, p)$

Esercizio

Lancio un dado equilibrato 8 volte

Qual è la probabilità di ottenere 2 "6" ?

Qual è la probabilità di ottenere almeno 2 "6" ?

Qual è il numero medio di "6" attesi

$$S_8 = \#\text{"6"} \sim \text{Bin}\left(8, \frac{1}{6}\right) \qquad \mathbb{P}[\text{"6"}] = \frac{1}{6}$$

$$\mathbb{P}[S_8 = 2] = \binom{8}{2}\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^4 \simeq 0.26$$

$$\mathbb{P}[S_8 \geq 2] = 1 - \mathbb{P}[S=0] - \mathbb{P}[S=1] \simeq 0.40$$

$$\mathbb{E}[S_8] = 8\,\frac{1}{6} = \frac{4}{3}$$

Esercizio

In un'urna ci sono 10 monete

7 equilibrate e 3 truccate $\mathbb{P}[T] = 2/3$

Ne estraggo una a caso e la lancio 3 volte

a) Qual è la probabilità di ottenere 2 teste ?

b) sapendo che sono uscite 3 teste, qual è la probabilità di aver estratto la moneta truccata

c) Qual è il numero medio di teste attese

a) $\mathbb{P}[S_3 = 2] = \mathbb{P}[S_3 = 2 \mid \text{EQUILIBRATA}]\,\mathbb{P}[\text{equilibrata}] +$

$+ \mathbb{P}[S_3 = 2 \mid \text{truccata}]\,\mathbb{P}[\text{truccata}]$

$$= \binom{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{1}{2}\ \frac{7}{10} + \binom{3}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^2 \frac{1}{3}\ \frac{3}{10}$$

$$= \frac{21}{80} + \frac{2}{15} \simeq \frac{19}{48} \simeq 40\,\%$$

b) $\mathbb{P}[\text{truccata} \mid S = 2] \qquad \dfrac{\frac{2}{15}}{19/48} = \dfrac{32}{95} \simeq 34\,\%$

c) $\mathbb{E}[S_3] = \mathbb{E}[S_3 \mid \text{equilibrata}]\ \mathbb{P}[\text{equilibrata}]$

$+ \mathbb{E}[S_3 \mid \text{truccata}]\ \mathbb{P}[\text{truccata}]$

$$= 3\ \frac{1}{2}\ \frac{7}{10} + 3\ \frac{2}{3}\ \frac{3}{10} = \frac{21+12}{20} = \frac{33}{20}$$

GEOMETRICA (TEMPO DI PRIMO SUCCESSO)

$T \sim g(p)$ GEOMETRICA DI PARAMETRO $p \in (0,1)$

MODELLO: LANCIO UNA MONETA TRUCCATA $\mathbb{P}[T] = p > 0$

FINCHÉ NON ESCE TESTA

PROPRIETÀ

a) $T \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

b) $\mathbb{P}[T = n] = (1-p)^{n-1} p \qquad n \geq 1$

c) $\mathbb{E}[T] = \dfrac{1}{p} \qquad \mathrm{VAR}[T] = \dfrac{1-p}{p^2}$

d) $\mathbb{P}[T > n] = (1-p)^n \qquad n \in \mathbb{N}$

e) (ASSENZA DI MEMORIA)

f) $\mathbb{P}[T > n+k \mid T > n] = \mathbb{P}[T > k] \qquad \forall n, k \in \mathbb{N}$

$\mathbb{P}[T = 1] \in (0,1)$

Esempio Nel gioco del lotto qual è la probabilità che su una ruota non esca il "53" per 257 estrazioni consecutive?

Sapendo che non è uscito per 257 volte qual è la probabilità che non esca la 258 esima estrazione?

$$\mathbb{P}[\text{successo}] = \frac{\binom{89}{4}}{\binom{90}{5}} = \frac{5!}{4!}\,\frac{1}{90} = \frac{5}{90} = \frac{1}{18} = p \simeq 6\%$$

$$\mathbb{P}[T > 257] = (1-p)^{257} = \left(\frac{17}{18}\right)^{257} \simeq 4.17\ 10^{-7}$$

$$\simeq e^{-\frac{257}{18}}$$

$$\mathbb{P}[\text{"6 superenalotto"}] \simeq 1.6\ 10^{-9} \qquad \begin{matrix} 27/10/16 \\ 30/10/80 \end{matrix}$$

$$\mathbb{P}[T > 257+1 \mid T > 257] = \mathbb{P}[T > 1] = \frac{17}{18} \simeq 94\%$$

TEMPO DI K-ESIMO SUCCESSO

$T_K \sim \text{PASCAL}(K, p) \qquad K \in \mathbb{N} \quad K \geq 1 \qquad p \in (0,1)$

MODELLO: LANCIO UNA MONETA TRUCCATA FINCHÉ NON ESCONO K TESTE T_K = # DI LANCI

PROPRIETÀ

a) $T_K \in \{K, K+1, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq K\}$

b) $\mathbb{P}[T_K = n] = \binom{n-1}{K-1} (1-p)^{n-K} p^K$

c) $E[T_K] = \frac{K}{p} \qquad \text{VAR}[T_K] = K \frac{1-p}{p^2}$

d) $T_K = U_1 + \dots + U_K$

dove $U_1, \dots, U_K \sim g(p)$ indipendenti

OSS

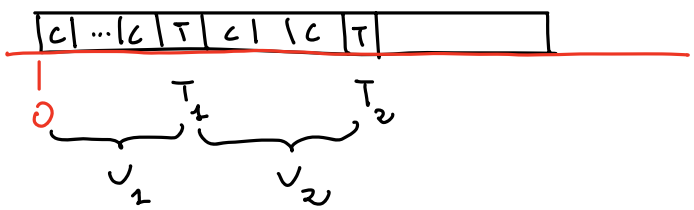
$T_K = (U_1 + \dots + U_{K-1}) + U_K = T_{K-1} + U$

$U_K = T_K - T_{K-1}$ = numero di lanci fra il K-esimo successo e il precedente

$U_1 = T_1$

$T_2 = T_1 + U_2$

$\vdots$



Lezione 23/04/26 2026

Esempio: Una moneta equilibrata viene lanciata ripetutamente

a) qual è la probabilità di ottenere 3 teste in cinque lanci?

b) qual è la probabilità di avere testa al quinto lancio?

c) qual è la probabilità di avere testa anche al quinto lancio?

a) $\mathbb{P}[S_5 = 3] = \binom{5}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{10}{32} \simeq 31\%$

b) $\mathbb{P}[T_3 = 5] = \binom{4}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{6}{32} \simeq 19\%$

c) non fatto a lezione

$$\mathbb{P}[T_3 \leq 5] = \mathbb{P}[T_3 = 3] + \mathbb{P}[T_3 = 4] + \mathbb{P}[T_3 = 5]$$

$$= \underbrace{\frac{1}{8}}_{(*)} + \underbrace{\frac{3}{16}}_{(**)} + \frac{3}{16} = \frac{1}{2} = 50\%$$

$$\underbrace{\mathbb{P}[T_3 = 3] = \left(\frac{1}{2}\right)^3}_{(*)} \qquad \underbrace{\mathbb{P}[T_4 = 3] = \binom{3}{1}\left(\frac{1}{2}\right)^4}_{(**)}$$

$$\mathbb{P}[S_5 \geq 3] = \frac{5\cdot 4^2}{2}\frac{1}{32} + 5\frac{1}{32} + \frac{1}{32} = \frac{16}{32} = \frac{1}{2} = 50\%$$

Esempio: T_1, T_2 tempo di primo e secondo successo

$$X = T_1 + T_2$$

a) $VAR[X]$ b) $cov(X, T_2)$ c) $\mathbb{P}[X = 4]$

$$X = U_1 + (U_1 + U_2) = 2U_1 + U_2 \qquad U_1, U_2 \sim g(p)$$

a) $VAR[X] = 4\,VAR[U_1] + VAR[U_2] = 5\,VAR[U_2] = 5\,\frac{1-p}{p^2}$

b) $cov[X, T_2] = cov[2U_1 + U_2, U_2] = 2\,cov[U_2, U_1] = 2\,\frac{1-p}{p^2}$

c) $\mathbb{P}[X = 4] = \mathbb{P}[2U_1 + U_2 = 4] = \mathbb{P}[U_1 = 1 \text{ E } U_2 = 2] =$

$$= \mathbb{P}[U_1 = 1]\,\mathbb{P}[U_2 = 2]$$

$$= p(1-p)\,p = p^2(1-p)$$

- POISSON (EVENTO RARO)

$$N \sim \text{Poisson}(\lambda) \qquad \lambda > 0$$

MODELLO : LANCIO UNA MONETA TRUCCATA n VOLTE $\mathbb{P}[T] = p$

CON $n >> 1$ $\quad p << 1$ $\quad \lambda = np$

PROPRIETÀ

a) $N \in \mathbb{N}$

b) $\mathbb{P}[N = k] = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ $\qquad \mathbb{P}[X = k] = \frac{\lambda}{k} \mathbb{P}[X = k-1]$

c) $\mathbb{E}[N] = \lambda$ $\qquad \text{VAR}[N] = \lambda$

d) $N \sim \text{Poisson}(\lambda)$ $\quad M \sim \text{Poisson}(\mu)$ $\quad X \perp\!\!\!\perp Y$

$\Rightarrow$ $N + M \sim \text{Poisson}(\lambda + \mu)$

f) $S_n \sim \text{Bin}(n, p)$

$\mathbb{P}[S_n = k] \simeq \mathbb{P}[N = k]$ $\quad$ se $n >> 1$ $\quad p << 1$

$\lambda = np$

Esercizio

Il 5% delle persone che compra un biglietto aereo non si presenta all'imbarco. Una compagnia aerea vende 100 biglietti per un aereo con 98 posti. Qual è la probabilità che tutti i passeggeri che si presentano all'imbarco abbiano il posto?

S = # PASSEGGERI CHE NON SI PRESENTA

$S \sim Bin(n, p)$ $\quad n = 100 \quad p = 0.05$,

$N \sim Pois(\lambda) \quad \lambda = 5$

$$\mathbb{P}[\text{tutti passeggeri con posto}] = \mathbb{P}[S \geq 2] =$$

$$= 1 - \mathbb{P}[S=0] - \mathbb{P}[S=1] \simeq 96.29\%$$

$$= 1 - \left[(1-p)^n + np(1-p)^{n-1} \right] =$$

$$= 1 - \left[\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n + \lambda \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-1} \right] \qquad n \gg 1 \quad n \to +\infty$$

$$= 1 - \left[e^{-\lambda} + \lambda e^{-\lambda} \right] =$$

$$= 1 - \left[\mathbb{P}[N=0] + \mathbb{P}[N=1] \right] = 1 - e^{5}(1+5) \simeq 95.96\%$$

In generale (non fatto a lezione)

$$\mathbb{P}[S_n = k] = \frac{n!}{(n-k)!\,k!} p^k (1-p)^{n-k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} \frac{(pn)^k}{k!} \frac{(1-p)^n}{(1-p)^k}$$

$$= 1\left(1 - \frac{1}{n}\right)\cdots\left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \frac{\lambda^k}{k!} \frac{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n}{\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^k} \qquad p = \frac{\lambda}{n}$$

$$\xrightarrow[n \to +\infty]{} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \mathbb{P}[N = k]$$

esercizio

Un sito web viene visitato in media da 5 utenti all'ora. Il sistema si blocca se viene visitato da più di 11 utenti. Qual è la probabilità che si blocchi?

N = # utenti per ora $\quad \mathbb{E}[N] = 5$

Ipotesi $\quad N \sim \text{Poisson}(\lambda) \quad \mathbb{E}[N] = \lambda \quad \lambda = 5$

$$\mathbb{P}[\text{blocco}] = \mathbb{P}[N > 11] = \mathbb{P}[N = 12] + \mathbb{P}[13] + \dots = 5.45 \cdot 10^{-3}$$

$$\mathbb{P}[N = 12] = e^{-\lambda} \frac{\lambda^n}{n!} = 3.4 \cdot 10^{-3} \qquad \lambda = 5 \quad n = 12$$

$$\mathbb{P}[N=13] = \frac{\lambda}{n+1} \mathbb{P}[N=12] = \underbrace{\frac{5}{13}}_{0.38} 1.3 \cdot 10^{-3}$$

$$\mathbb{P}[N=12] + \mathbb{P}[N=13] = 4.8 \cdot 10^{-3}$$

$$\mathbb{P}[N=14] = \frac{\lambda}{n+1} \frac{\lambda}{n+2} \mathbb{P}[N=12] = \underbrace{\frac{5}{13} \frac{5}{14}}_{0.14} = 0.5 \cdot 10^{-3}$$

$$\mathbb{P}[N=12] + \mathbb{P}[N=13] + \mathbb{P}[N=14] = 5.2 \cdot 10^{-3}$$